ESERCIZIO n°1

SI DETERMINO I MASSIMI E MINIMI RELATIVI PER LA FUNZIONE $f(x,y)=x^3+y^3-3x-12y+20$

SIA $f:\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ DEFINITA IN $D \subseteq \mathbb{R}^n$ E $x_0 \in D$

MASSIMO RELATIVO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MASSIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x) \leq f(x_0) \quad \forall x \in I(x_0,\delta) \cap D$

MINIMO RELATIVO = $x_0 \in A$ SI DICE DI MINIMO RELATIVO SE $\exists I(x_0,\delta): f(x) \geq f(x_0) \quad \forall x \in I(x_0,\delta) \cap D$

1. CALCOLO DELLE DERIVATE PARZIALI DI $f(x,y)$ $\quad f_x(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial x} \quad f_y(x,y)=\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$
2. CONDIZIONE DI STAZIONARIETÀ

   SI RISOLVONO CONTEMPORANEAMENTE LE EQUAZIONI $f_x(x,y)=0$ E $f_y(x,y)=0 \quad \nabla f(x_0)=0$
3. ANALISI DEL DETERMINANTE DELLA MATRICE HESSIANA

$$H(x,y)=\begin{bmatrix} f_{xx}(x,y) & f_{xy}(x,y) \\ f_{xy}(x,y) & f_{yy}(x,y) \end{bmatrix} \qquad f_{xx}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x^2} \quad f_{xy}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial x \partial y} \quad f_{yy}=\frac{\partial^2 f(x,y)}{\partial y^2}$$

$$\Delta(x,y)=\det(H(x,y))=f_{xx}(x,y)\,f_{yy}(x,y)-(f_{xy}(x,y))^2$$

4. CLASSIFICAZIONE DEI PUNTI CRITICI

   SE $\Delta(x,y)>0$ E $f_{xx}(x,y)>0$, IL PUNTO CRITICO È UN MINIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)>0$ E $f_{xx}(x,y)<0$, IL PUNTO CRITICO È UN MASSIMO RELATIVO $\quad (\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)<0$ IL PUNTO CRITICO È UN PUNTO DI SELLA $(\text{SE } \nabla f(x_0)=0)$

   SE $\Delta(x,y)=0$ NON DÀ INFORMAZIONI

- $\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3 \qquad \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-12$
- $\begin{cases} 3x^2-3=0 \longrightarrow 3x^2=3 & x=\pm 1 \quad A(1,2) \quad C(1,-2) \\ 3y^2-12=0 \longrightarrow 3y^2=12 & y=\pm 2 \quad B(-1,2) \quad D(-1,-2) \end{cases}$ 4 PUNTI STAZIONARI

$$Hf=\begin{bmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{yx} & f_{yy} \end{bmatrix} \longrightarrow Hf=\begin{bmatrix} 6x & 0 \\ 0 & 6y \end{bmatrix}=(6x\cdot 6y)-0\cdot 0=12xy \qquad f_{xx}=\frac{\partial^2 f}{\partial x}=6x \qquad f_{xy}=f_{yx}=\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}=0 \qquad f_{yy}=\frac{\partial^2 f}{\partial y}=6y$$

$Hf(A)=\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}=72>0 \quad f_{xx}=6>0 \longrightarrow$ PUNTO DI MINIMO RELATIVO

$Hf(B)=\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & 12 \end{bmatrix}=-72<0 \longrightarrow$ PUNTO DI SELLA

$Hf(C)=\begin{bmatrix} 6 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}=-72<0 \longrightarrow$ PUNTO DI SELLA

$Hf(C)=\begin{bmatrix} -6 & 0 \\ 0 & -12 \end{bmatrix}=72>0 \quad f_{xx}=-6<0 \longrightarrow$ PUNTO DI MASSIMO RELATIVO

ESERCIZIO n°2

ENUNCIARE LE FORMULE DI GREEN GAUSS E DIMOSTRARNE UNA. SIA $f(x,y)=x^2y^3$ E $D=\{y \in [0,1], x<\sqrt{2-y}\}$. CALCOLARE SIA L'INTEGRALE DOPPIO ESTESO A D SIA IL CURVILINEO ESTESO ALLA FD E DIMOSTRARE CHE COINCIDONO

SIA D UN DOMINIO NORMALE, AD ESEMPIO RISPETTO ALL'ASSE x, RAPPRESENTATO NELLA FORMA

$D=\{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ DICIAMO CHE D È DI TIPO NORMALE (PRENDIAMO

$\Omega = \{(x,y) \in [a,b] \times \mathbb{R} : \alpha(x) \le y \le \beta(x)\}$ DICIAMO CHE Ω È UN DOMINIO NORMALE REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI) ORIENTATA POSITIVAMENTE. LA FORMULA DI GREEN-GAUSS FORNISCE LA TRASFORMAZIONE DI UN INTEGRALE DOPPIO IN UN INTEGRALE CURVILINEO ESTESO ALLA FRONTIERA DEL DOMINIO.

$$\underbrace{\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy}_{\text{INTEGRALE DOPPIO}} = \underbrace{\int_{+\partial\Omega} f\,dy}_{\text{INT. CURVILINEO}}$$

[f di classe C^0 con $f(x)$ C^0 dominio rispetto ad y, Ω deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti]

$\int_{+\partial\Omega} \omega \quad \omega = \alpha dx + f dy$

$$\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial y}\,dx\,dy = -\int_{+\partial\Omega} f\,dx$$

[f di classe C^0 con $f(x)$ C^0 dominio rispetto ad x, Ω deve avere come bordo una curva regolare o regolare a tratti]

$\int_{+\partial\Omega} \omega \quad \omega = f dx + \alpha dy$

○ DIMOSTRAZIONE:

ASSUMIAMO CHE f SIA DI CLASSE C^1 IN UN APERTO A CONTENENTE Ω; CIÓ AL FINE DI POTER DERIVARE FUNZIONI INTEGRALI DEFINITE ANCHE SULLA FRONTIERA DI Ω

$\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \gamma(y) \le x \le \delta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A y) PER LE FORMULE DI RIDUZIONE

$$\iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy = \int_c^d dy \int_{\gamma(x)}^{\delta(x)} \frac{\partial f}{\partial x}\,dx = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

INDICANDO CON $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ LE CURVE CHE COSTITUISCONO LA FRONTIERA DI Ω

$$\int_{+\partial\Omega} f\,dy = \int_{\gamma_3} f\,dy + \int_{\gamma_1} f\,dy = \int_c^d \{f(\delta(y),y) - f(\gamma(y),y)\}\,dy$$

$\Omega = \{(x,y) \in \mathbb{R} \times [c,d] : \alpha(y) \le y \le \beta(y)\}$ (DOMINIO RISPETTO A x) CON α E β FUNZIONI DI CLASSE $C^1([a,b])$, LA FUNZIONE INTEGRALE $F(x,y) = \int_{\gamma_{x,y}} f\,dy = \int_a^x f(t,\alpha(t))\alpha'(t)\,dt + \int_{\alpha(x)}^y f(x,t)\,dt$ IN BASE ALLE FORME DI DERIVAZIONE, LE DERIVATE PARZIALI DI F VALGONO

$$\frac{\partial F}{\partial x} = f(x,\alpha(x))\alpha'(x) + \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt - f(x,\alpha(x))\alpha'(x) = \int_{\alpha(x)}^y \frac{\partial f}{\partial x}(x,t)\,dt \qquad \frac{\partial F}{\partial y} = f(x,y)$$

$F_x\,dx + F_y\,dy$ È ESATTA, ALLORA $\int_{+\partial\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx + \frac{\partial F}{\partial y}\,dy = 0$

SE $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ SONO CURVE SI DEDUCE CHE $\int_{+\partial\Omega} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = \int_{\gamma_3} \frac{\partial F}{\partial x}\,dx = -\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$

$$\int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt = \int_{+\partial\Omega} f(x,y)\,dy \qquad \iint_\Omega \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \int_a^b dx \int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} \frac{\partial F}{\partial x}(x,t)\,dt$$

$$\iint_\Omega \frac{\partial F}{\partial x}\,dx\,dy = \sum_{i=1}^N \int_{+\partial\Omega_i} f\,dy$$

SE $\omega \in C^1_\Omega = F_1\,dx + F_2\,dy$ È CHIUSA E L'INSIEME Ω È SEMPLICEMENTE CONNESSO ALLORA ω È ESATTA

$f(x,y) = x^2y^3$ E $\Omega = \{y \in [0,1],\ x < \sqrt{2-y}\}$

• INTEGRALE DOPPIO ESTESO A Ω $\quad \frac{\partial f}{\partial x} = 2xy^3 \quad 0 \le y \le 1 \quad 0 \le x \le \sqrt{2-y}$

$$\int_{+\partial\Omega} f\,dy = \iint_\Omega \frac{\partial f}{\partial x}\,dx\,dy \longrightarrow \iint_\Omega 2xy^3\,dx\,dy \qquad \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{2-y}} 2xy^3\,dx = \int_0^1 y^3\,dy \int_0^{\sqrt{2-y}} 2x\,dx = \int_0^1 y^3\,dy \left[\frac{2x^2}{2}\right]_0^{\sqrt{2-y}} = \int_0^1 y^3(2-y)\,dy = \int_0^1 2y^3 - y^4\,dy =$$

$$= \left[\frac{2y^4}{4} - \frac{y^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

• INTEGRALE CURVILINEO ESTESO ALLA FΩ

$\oint_\delta x^2y^3\,dy$ SEGMENTO VERTICALE (ASSE y) VA DA $(0,0)$ A $(0,1)$ DOVE $x=0$ COSTANTE $\quad dy = dy$

SEGMENTO ORIZZONTALE (ASSE x) VA DA $(0,1)$ A $(\sqrt{2},0)$ $\quad x = \sqrt{2-y}$ $\quad y=0 \Rightarrow x = \sqrt{2-0} = \sqrt{2}$ $\quad x=0 \Rightarrow \sqrt{2-y}$

$$\oint_\delta x^2y^3\,dy = \int_0^1 (\sqrt{2-y})^2 y^3\,dy = \int_0^1 (2-y)y^3\,dy = \int_0^1 2y^3 - y^4\,dy = \left[\frac{2y^4}{4} - \frac{y^5}{5}\right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

ESERCIZIO n°3

DATA LA FORMA DIFFERENZIALE LINEARE $\omega = (y^2 e^{xy})dx + (e^{xy} + xye^{xy})dy$ SI INDICA SE È ESATTA NEL SUO CAMPO DI DEFINIZIONE.

SI INTEGRI ω LUNGO LA FRONTIERA (ORIENTATA POSITIVAMENTE) NEL DOMINIO $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 \le 1\}$

$\omega = \overbrace{(y^2 e^{xy})}^{F_1} dx + \overbrace{(e^{xy} + xye^{xy})}^{F_2} dy$

- $\frac{\partial F_1}{\partial y} = 2ye^{xy} + xy^2 e^{xy}$

  $\frac{\partial F_2}{\partial x} = ye^{xy} + ye^{xy} + xy^2 e^{xy} = 2ye^{xy} + xy^2 e^{xy}$

  } LA FORMA DIFFERENZIALE È ESATTA, IL CHE IMPLICA DIRETTAMENTE CHE IL SUO INTEGRALE LUNGO UNA CURVA CHIUSA È ZERO

- $\oint_{\partial D} \omega$ $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x-1)^2 + (y-2)^2 \le 1\}$ $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$ $\partial D : \begin{cases} x = 1 + \cos t \\ y = 2 + \operatorname{sen} t \end{cases}$ $t \in [0, 2\pi]$ $dx = -\operatorname{sen} t\, dt$ $dy = \cos t\, dt$

  $\oint_{\partial D} \omega = 0$ È CHIUSA E/O ESATTA

ESERCIZIO n°4b

DEFINIZIONE DI SERIE DI POTENZE. INSIEME DI CONVERGENZA. DATA LA SERIE $\sum_{n=0}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ TROVARE IL RAGGIO E L'INTERVALLO DI CONVERGENZA, AL VARIARE DI $x \in \mathbb{R}$

$\sum_{n=0}^{\infty} n^2 e^{-nx}$ $x_0 = 0$ $r = \frac{1}{\ell}$ ℓ / CRITERIO DEL RAPPORTO / CRITERIO DELLA RADICE

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{|n^2 e^{-nx}|} = \lim_{n\to\infty} (\sqrt[n]{n^2} \cdot \sqrt[n]{e^{-nx}}) = \lim_{n\to\infty} (n^2)^{\frac{1}{n}} \cdot (e^{-nx})^{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} n^{\frac{2}{n}} \cdot e^{-x} = e^{-x}$ $r = \frac{1}{e^{-x}} = e^x$

LA SERIE CONVERGE SE $|e^{-x}| < 1$ OVVERO $e^{-x} < 1$ $-x < 0 \longrightarrow x > 0$

- $x \le 0$ ABBIAMO $e^{-x} \ge 1$, QUINDI LA SERIE NON CONVERGE

- $x > 0$ LA SERIE HA TERMINI CHE DECRESCONO SUFFICIENTEMENTE VELOCEMENTE DA GARANTIRE LA CONVERGENZA

  $r = e^x$ $I(0, +\infty)$

ESERCIZIO n°4a

ENUNCIARE IL TEOREMA DI STOKES. UTILIZZANDOLO CALCOLARE $\iint_{\Sigma} \langle \operatorname{ROT} F, n_e \rangle d\sigma$ DOVE $F = (z, x-y, y)$, Σ È LA PORZIONE DI PARABOLOIDE DI EQUAZIONE $z = 4 - x^2 - y^2$ CON $1 \le z \le 4$

SIA $S \subseteq \mathbb{R}^3$ UNA SUPERFICIE (Σ) REGOLARE REGOLARE ORIENTATA CON BORDO ∂S E $\Sigma \in C^2_{\partial}$, CON BORDO $B\Sigma$ (CURVA) REGOLARE (O REGOLARE A TRATTI), E SIA $F: \mathcal{D} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ UN CAMPO VETORIALE DI CLASSE $F = (F_1, F_2, F_3)$ C^1 DEFINITO IN UN DOMINIO $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}^3$ CHE CONTIENE S. ALLORA: $\int_{\partial S} F \cdot dr = \int_S (\nabla \times F) N ds$ DOVE ∂S È IL BORDO ORIENTATO DELLA SUPERFICIE S, dr È IL VETTORE TANGENTE ORIENTATO LUNGO IL BORDO ∂S, $\nabla \times F$ È IL ROTORE DEL CAMPO F, N È IL VERSORE NORMALE ORIENTATO SULLA SUPERFICIE S, SCELTO COERENTEMENTE CON L'ORIENTAZIONE DI ∂S

TESI: PASSAGGIO DA UN INTEGRALE SUPERFICIALE AD UN CURVILINEO:

$\iint_{\Sigma} (\operatorname{ROT} F \cdot n_e) d\sigma = \int_{+B\Sigma} (F \cdot \vec{t}) ds$ ← VERSORE TANGENTE A $+B\Sigma$

$\operatorname{ROT} F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} & \frac{\partial f}{\partial z} \end{vmatrix} = (L, M, N)$

$\operatorname{ROT} F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$

PARAMETRICA $n_e = \frac{(r_u \wedge r_v)}{|r_u \wedge r_v|}$ CARTESIANA $n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + \nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}$

$\begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix}$

PARAMETRICA $d\sigma = |r_u \wedge r_v| \, du dv$ CARTESIANA $d\sigma = \sqrt{1+\nabla f^2}\, dx dy = \sqrt{1+f_x^2+f_y^2}\, dx dy$

$\iint_\Sigma \langle \text{ROT}\, F, n_e \rangle d\sigma$ DOVE $F=(z, x-y, y)$ $z = 4-x^2-y^2$ CON $1 \le z \le 4$

$1 = 4-x^2-y^2$

$x^2+y^2 = 4-1$

$x^2+y^2 = 3$

$$\text{ROT}\, F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \partial x & \partial y & \partial z \\ z & x-y & y \end{vmatrix}$$

$$\text{ROT}\, F = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

$\text{ROT}\, F = (1-0, 1-0, 1-0) = (1,1,1)$

$\frac{\partial F_3}{\partial y} = 1 \quad \frac{\partial F_2}{\partial z} = 0 \quad \frac{\partial F_3}{\partial x} = 0$

$\frac{\partial F_1}{\partial z} = 1 \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 1 \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = 0$

$$n_e = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+\nabla f_x^2}} = \frac{-f_x, -f_y, 1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}} \longrightarrow \frac{2x, 2y, 1}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}\, dx dy$$

$$\iint_\Sigma (\text{ROT}\, F \cdot n_e) d\sigma = \iint_{\bar{\Sigma}} \langle (1,1,1) \cdot (2x, 2y, 1) \rangle dx dy = \iint_{\bar{\Sigma}} 2x+2y+1 \, dx dy$$

IL BORDO $\partial\Sigma$ È LA CIRCONFERENZA $x^2+y^2=3$ NEL PIANO $z=1$

$$\partial\Sigma: \begin{cases} x = r\cos t \\ y = r \operatorname{sen} t \\ z = 1 \end{cases} \quad r \in [0, \sqrt{3}] \quad t \in [0, 2\pi] \qquad dx dy = dr dt \cdot r$$

$$\iint_\Sigma 2x+2y+1 \, dx dy = \int_0^{2\pi} dt \int_0^{\sqrt{3}} (2x+2y+1) r \, dr = \int_0^{2\pi} dt \int_0^{\sqrt{3}} 2r^2\cos t + 2r^2 \operatorname{sen} t + r \, dr$$